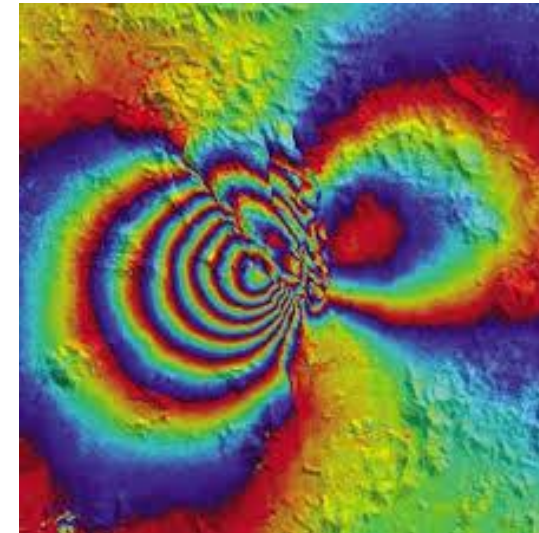

Využití strojového učení pro zpracování InSAR dat

Jan Buriánek

Projekt – Informatika, zimní semestr 2025/2026

OBSAH

- **Zadání projektu**
- **Princip strojového učení a konvolučních neuronových sítí**
- **InSAR**
- **Zdrojový kód**
 - workflow
 - výsledky
 - závěr



+

•

•

+

Zadání projektu

- Projekt se zaměřuje na využití metod **strojového učení** při zpracování dat získaných technologií **InSAR**. Konkrétně se soustředí na fázi zpracování označovanou jako **phase unwrapping**. Tato fáze patří k nejnáročnějším krokům celého InSAR workflow, protože jejím cílem je správné přiřazení period 2π tak, aby na sebe jednotlivé části fáze plynule navazovaly a výsledkem byl spojitý fázový obraz.
- Vzhledem k omezenému množství kvalitních reálných interferogramů (tj. dat odrážejících skutečnou topografii zemského povrchu) je součástí projektu také vývoj **generátoru syntetických dat**. Tento generátor bude vytvářet dvojici snímků: **syntetickou unwrapped fázi (label)** a **odpovídající wrapped fázi (input)**. Cílem je navrhnout takový generátor, který bude dostatečně robustní a realistický, aby věrně reprezentoval vlastnosti skutečných dat.



Zadání projektu

- Další klíčovou částí projektu je návrh a implementace vlastní **konvoluční neuronové sítě** určené pro úlohu phase unwrapping. Součástí práce bude také analýza a porovnání existujících neuronových sítí vyvíjených pro stejný účel a jejich srovnání s tradičními metodami používanými pro unwrapping.

+

•

○

Cíle

- Vytvořit generátor syntetických snímků wrapped (resp. unwrapped) fáze.
- Navrhnout a implementovat konvoluční neuronovou síť schopnou provádět phase unwrapping.
- Porovnat navržené řešení s existujícími metodami (ML i konvenčními).

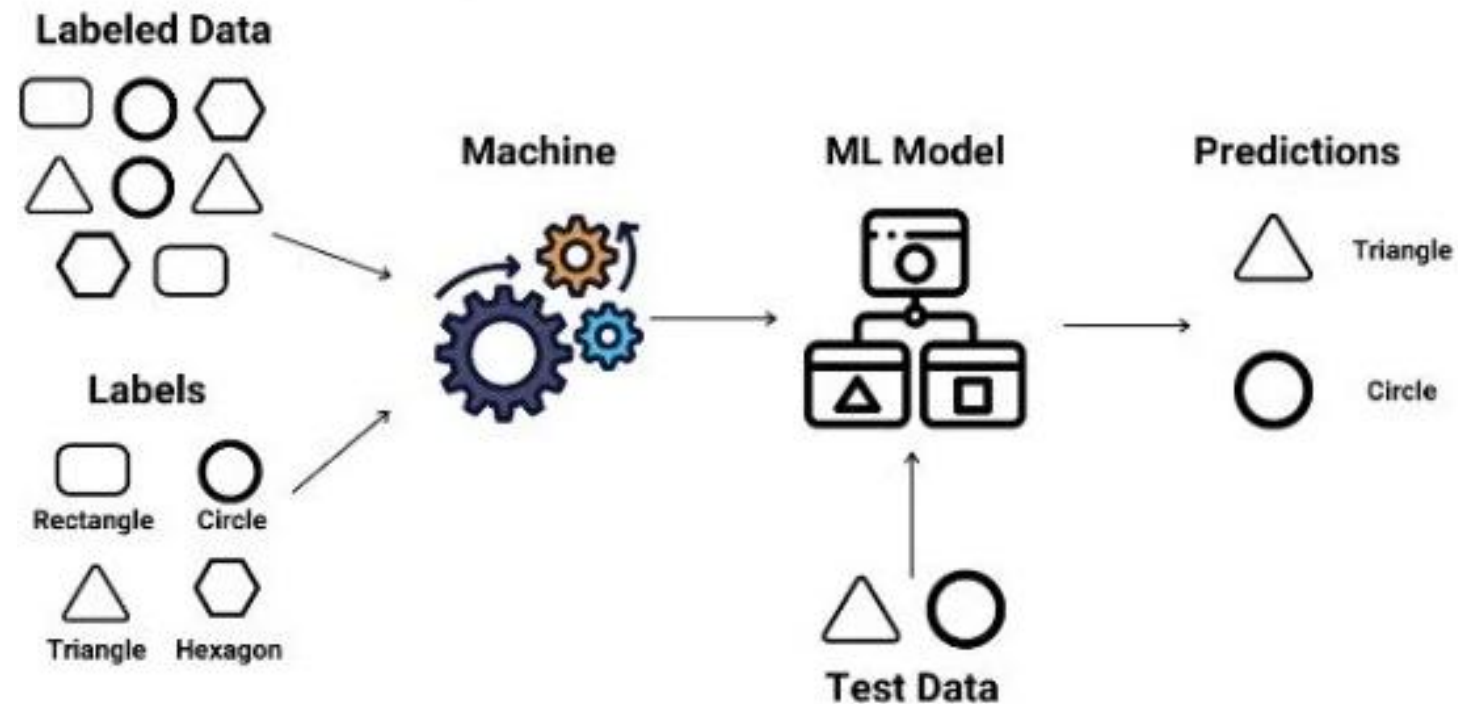
+

•

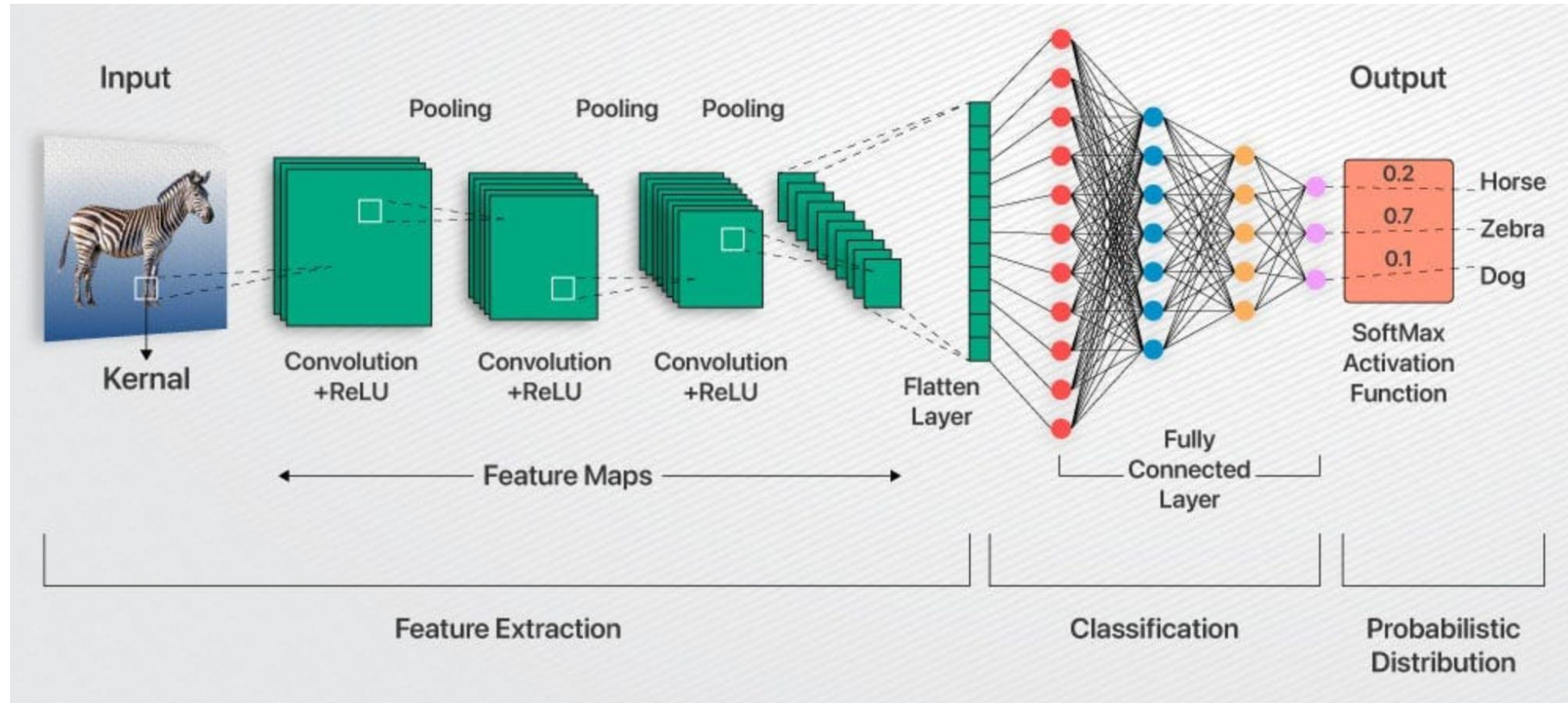
○

- +
 - **PRINCIP STROJOVÉHO
UČENÍ A KONVOLUČNÍCH
NEURONOVÝCH SÍTÍ**

Strojové učení

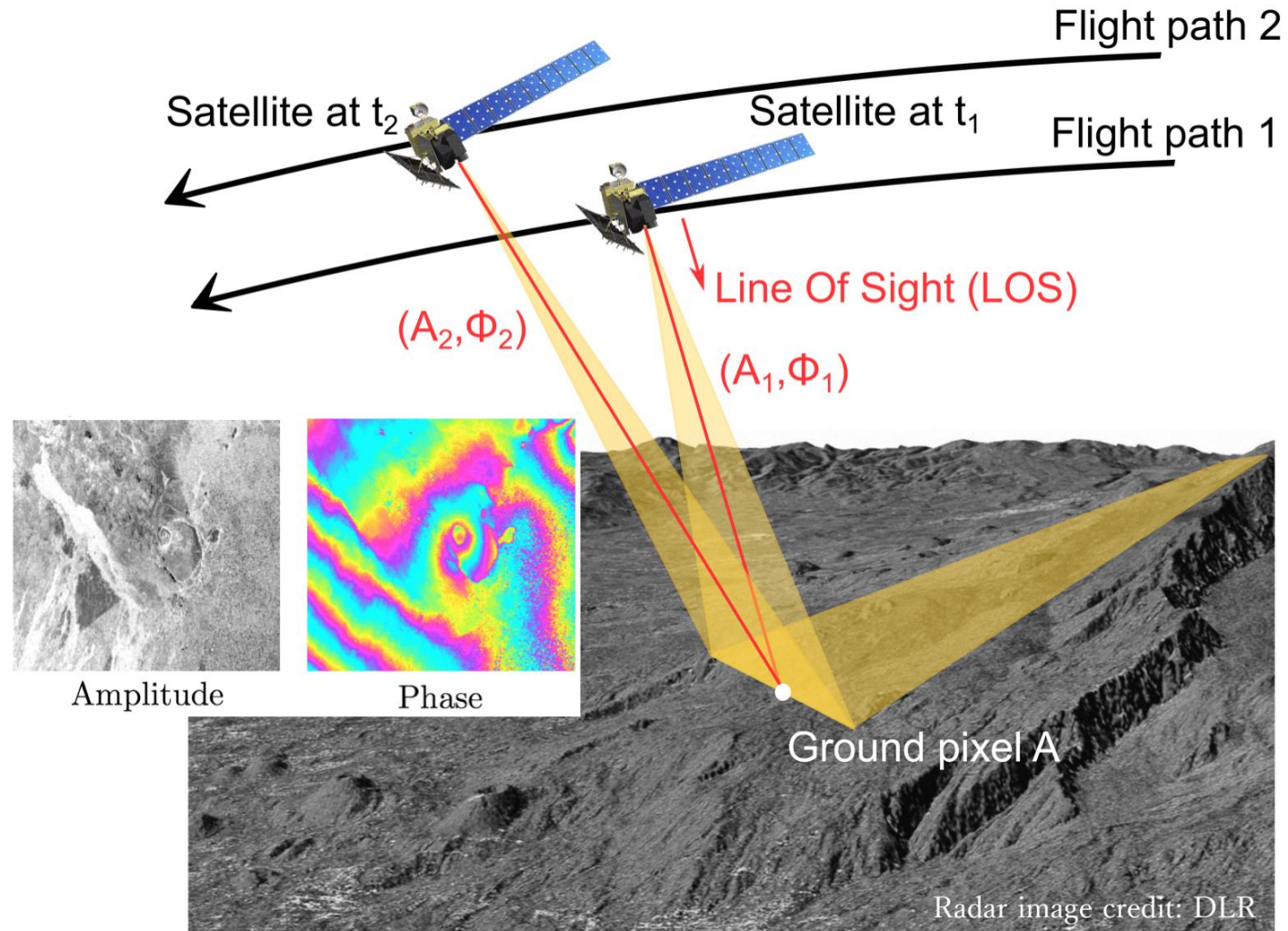


Konvoluční neuronová síť

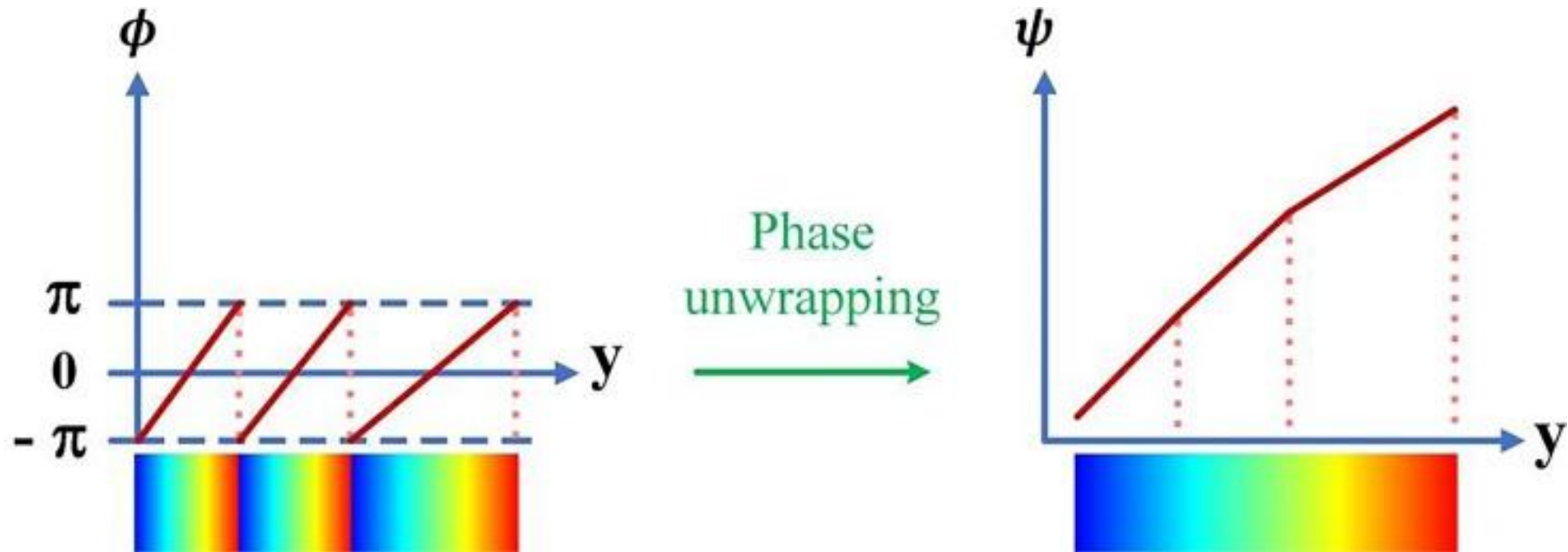


-
- + • InSAR – Interferometric
○ synthetic-aperture radar

Princip InSAR

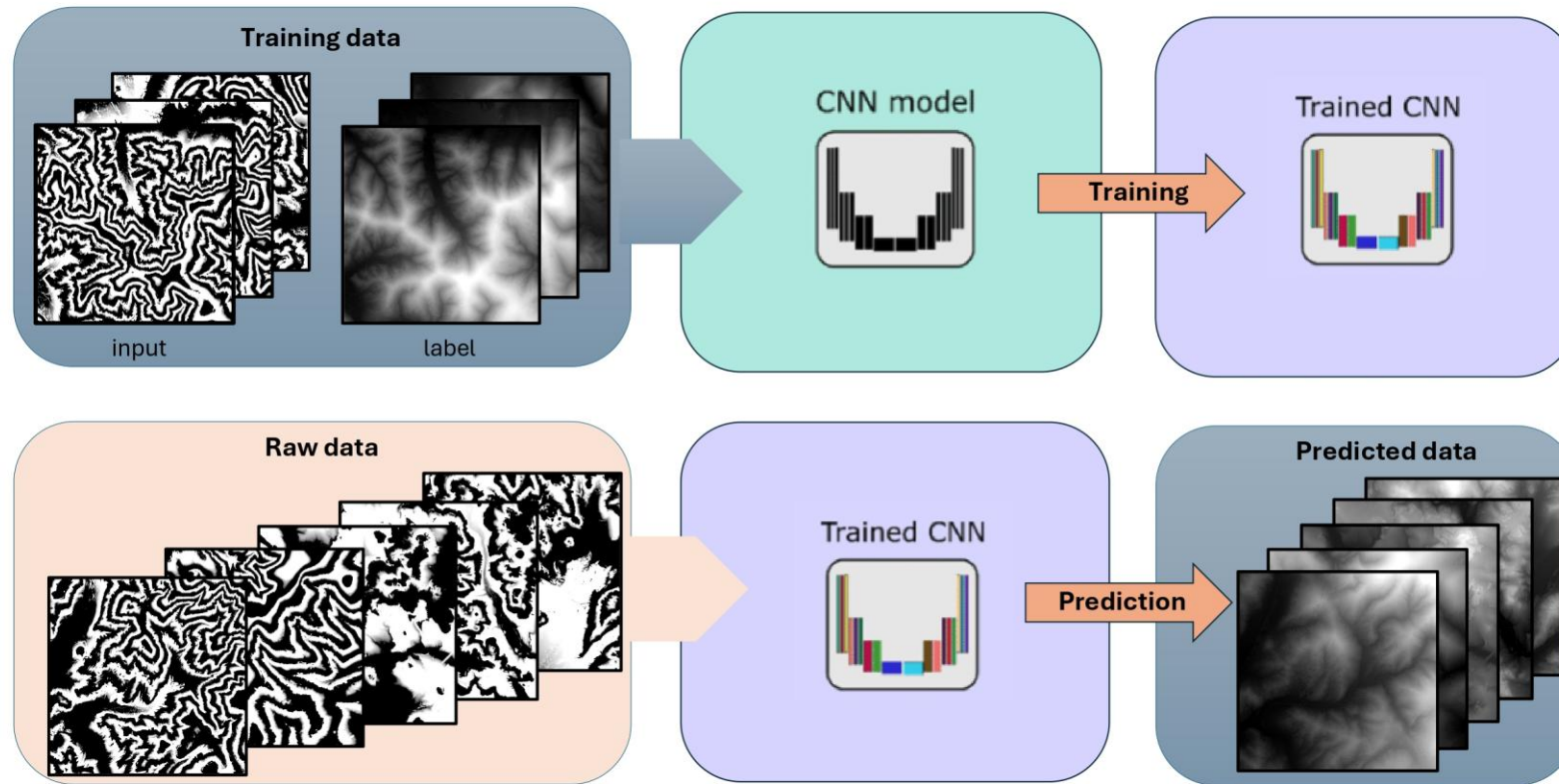


Unwrapping



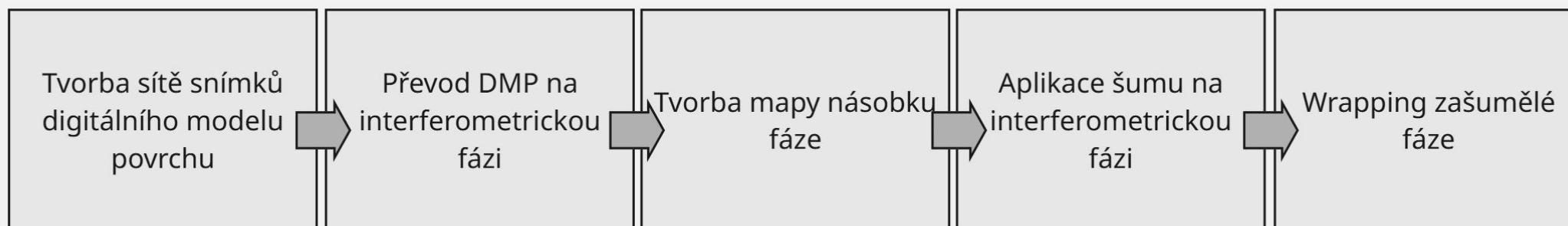
-
- + • InSAR unwrapping s
 - využitím strojového učení

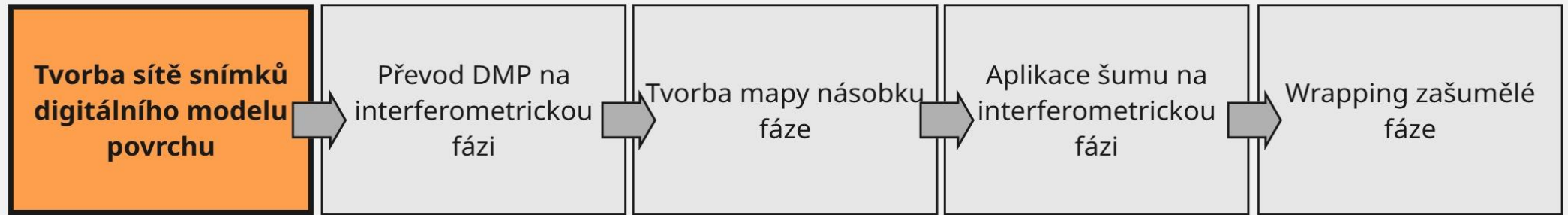
InSAR unwrapping s využitím strojového učení



- +
 - Zdrojový kód
-

Workflow





Funkce:

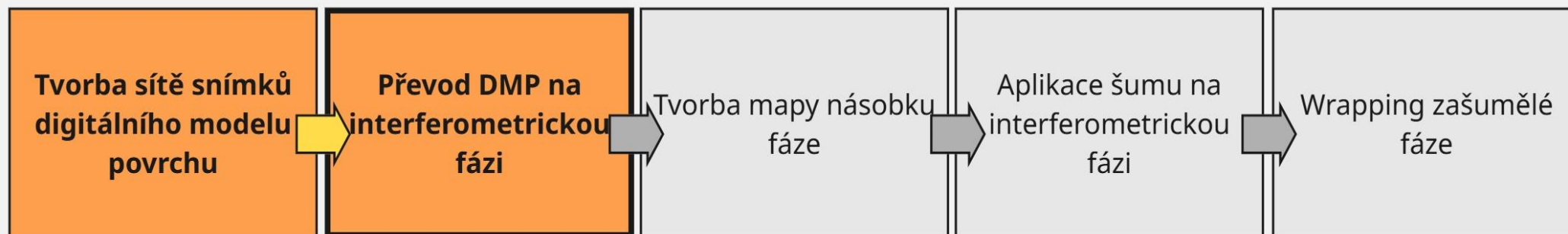
- `dem_grid()`
- `mask_empty()`

Vstup:

- **DMP 1G**
- **parametry sítě snímků**
- **parametry výstupních snímků (rastrů)**

Výstup:

- **síť snímků DMP 1G na území ČR**



Funkce:

- `tiffs2tensor()`
- `terrain2unwrap()`

Vstup:

- přibližné geometrické parametry snímání metodou InSAR
- síť snímků DMP 1G na území ČR

Výstup:

- síť snímků unwrapped fáze



Funkce:

- `get_k()`

Vstup:

- síť snímků unwrapped fáze

Výstup:

- mapy násobku periody 2π



Funkce:

- `phase_noise()`
- `load_gpkg_layer()`

Vstup:

- síť snímků unwrapped fáze
- síť snímků DMP 1G
- členění terénního povrchu a pokrytu (ZABAGED)
- přibližné geometrické parametry snímání metodou InSAR
- další parametry (vlastnosti přijímače)

Výstup:

- síť zašumělých snímků unwrapped fáze



Funkce:

- `wrap()`

Vstup:

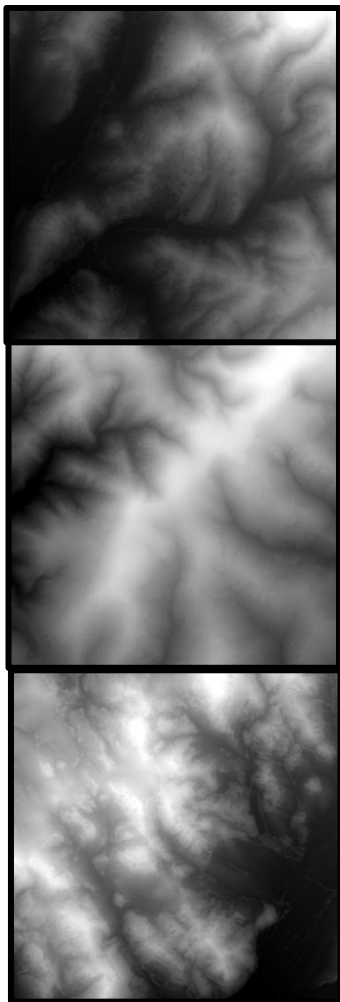
- síť zašumělých snímků unwrapped fáze

Výstup:

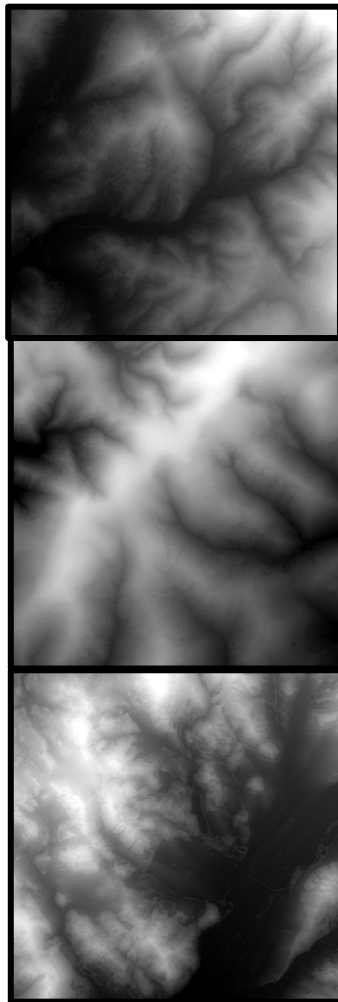
- síť zašumělých snímků wrapped fáze

Výsledky

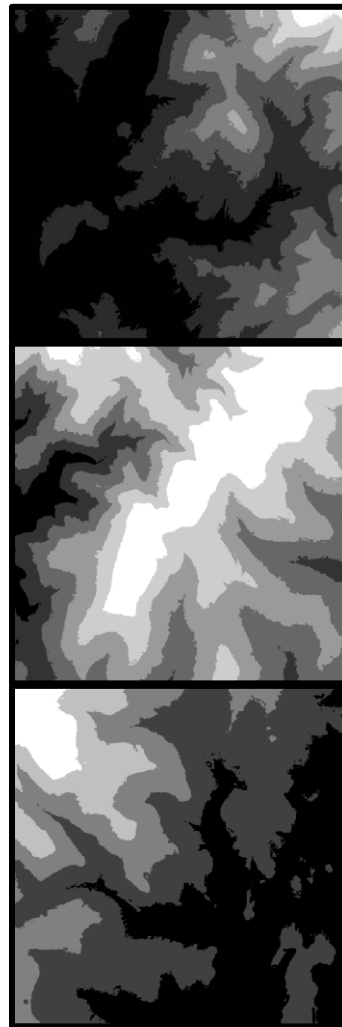
DMP 1G



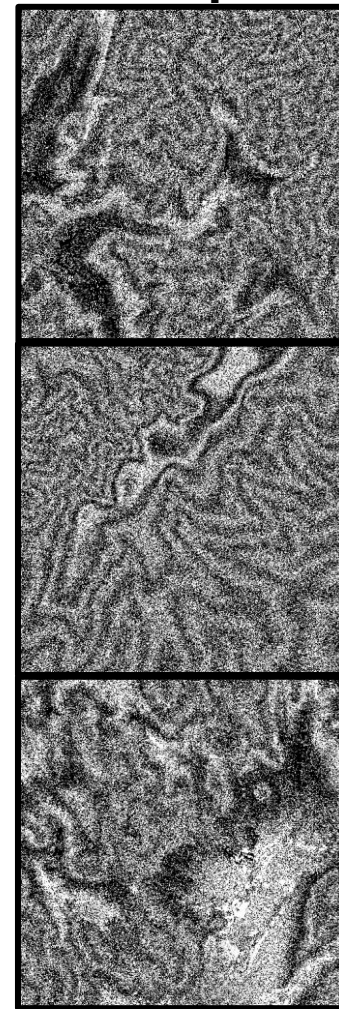
unwrapped



k (label)



zašumělá wrapped
fáze (input)

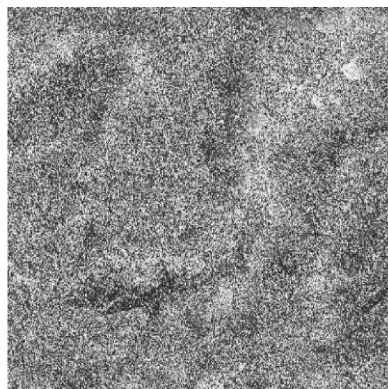


Výsledky

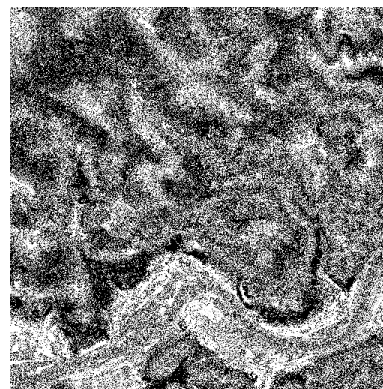
syntetická fáze



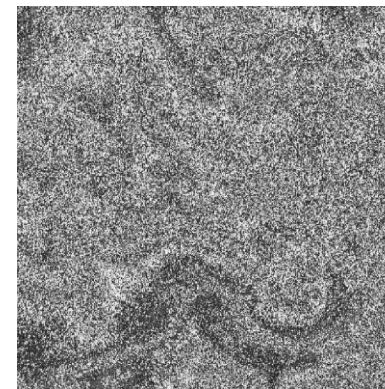
reálná fáze



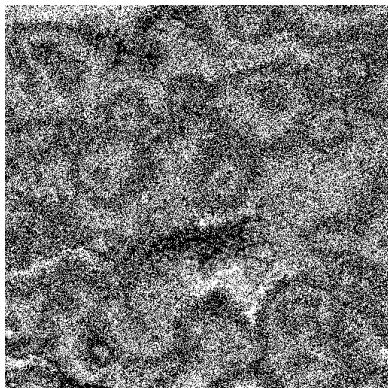
syntetická fáze



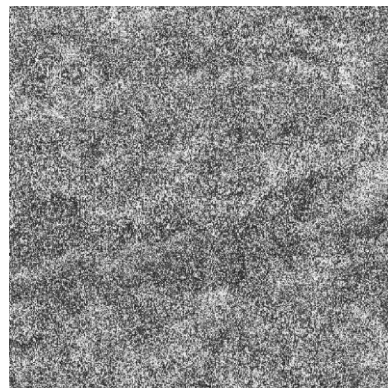
reálná fáze



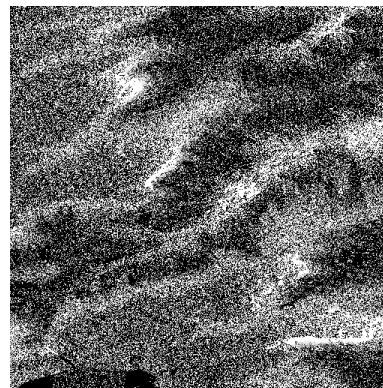
syntetická fáze



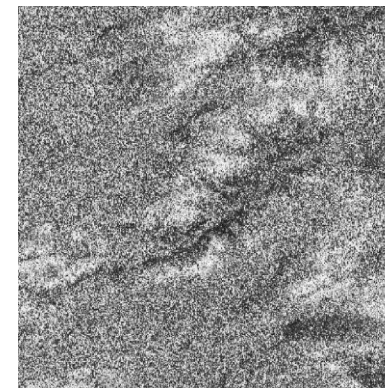
reálná fáze



syntetická fáze



reálná fáze



Závěr

- Byl vytvořen robustní generátor syntetických snímků fáze napodobující reálná data získávaná metodou dálkového průzkumu země InSAR. Generátor byl vytvořen na základě prostorových dat lokalizovaných na území ČR, volně dostupných prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. K výstupním snímkům byl modelován a následně přidán realistický šum. Byl vytvořen dataset pro trénink a test neuronové sítě pro aplikaci unwrappingu fáze

Závěr

- Vytvořit generátor syntetických snímků wrapped (resp. unwrapped) fáze.
- Navrhnout a implementovat konvoluční neuronovou síť schopnou provádět phase unwrapping.
- Porovnat navržené řešení s existujícími metodami (ML i konvenčními).

Náměty na pokračování

- Pro vyšší věrnost skutečným snímkům lze dále modelovat šum způsobený rozdílnými atmosférickými podmínkami v moment pořízení snímků.
- Na základě vytvořeného datasetu bude dále proveden trénink konvoluční neuronové sítě.
- Efektivita a robustnost modelu bude dále vyhodnocena jeho aplikací na skutečná InSAR data a porovnáním s konvenčními metodami unwrappingu.

+
•
◦ **děkuji za pozornost**